System Zarządzania Hotelem – Bazy Danych 1

Autor: Stanisław Gancarczyk

Zakres i cel projektu

Głównym założeniem projektu było zaprojektowanie oraz implementacja kompletnego systemu obsługi obiektu hotelowego, opartego na relacyjnej bazie danych Oracle 19c. Zakres prac obejmował stworzenie struktury danych umożliwiającej ewidencję gości i personelu, zarządzanie bazą noclegową z podziałem na kategorie pokoi, a także obsługę procesu rezerwacji i fakturowania usług. Kluczowym aspektem projektowym było przeniesienie ciężaru logiki biznesowej z aplikacji klienckiej na warstwę serwera bazy danych, co ma na celu zapewnienie spójności i integralności danych.

Opis rozwiązania (Warstwa Bazy Danych)

Struktura systemu została oparta na ośmiu powiązanych relacyjnie tabelach, z których najważniejsze to HOTEL_GUESTS, HOTEL_ROOMS, HOTEL_RESERVATIONS oraz HOTEL_INVOICES. Do unikalnej identyfikacji rekordów we wszystkich tabelach wykorzystano sekwencje automatycznie generujące klucze główne.

Istotną częścią projektu jest implementacja zaawansowanej logiki w języku PL/SQL. W celu weryfikacji dostępności zasobów stworzono funkcję is_room_available, która analizuje kolizje terminów rezerwacji, oraz funkcję calculate_total_cost, dynamicznie wyliczającą całkowity koszt pobytu na podstawie stawek za dobę i usług dodatkowych. Procesy modyfikacji danych są kontrolowane przez procedury składowane. Przykładowo, procedura create_reservation realizuje proces rezerwacji w sposób transakcyjny, sprawdzając dostępność pokoju przed fizycznym wpisem do tabeli, co eliminuje ryzyko tzw. "overbookingu"(kolizji danych). Dodatkowo zaimplementowano procedurę raportową wykorzystującą mechanizm kursorów do przetwarzania aktywnych rezerwacji.

Nad jakością danych czuwają wyzwalacze. System automatycznie blokuje próby wprowadzenia błędnych logicznie danych, takich jak data końcowa wcześniejsza niż początkowa czy rezerwacje w terminach przeszłych (trg_validate_dates). Ponadto, każde dodanie nowego gościa jest automatycznie odnotowywane w tabeli audytowej dzięki wyzwalaczowi trg_audit_new_guest.

Aplikacja Kliencka

Interfejs użytkownika został zrealizowany w formie aplikacji konsolowej napisanej w języku Java, komunikującej się z bazą poprzez sterownik JDBC. Program umożliwia recepcjoniście wykonywanie kluczowych operacji, takich jak rejestracja nowych gości oraz przegląd historii rezerwacji.

Aplikacja demonstruje różne metody interakcji z bazą danych. Wyszukiwanie wolnych pokoi realizowane jest poprzez złożone zapytanie SQL z podzapytaniem, przesyłane bezpośrednio z kodu Java. Natomiast operacje krytyczne, takie jak tworzenie rezerwacji czy wycena pobytu, realizowane są poprzez wywoływanie procedur i funkcji składowanych na serwerze, co zapewnia bezpieczeństwo i centralizację logiki biznesowej.

Krytyczna analiza rozwiązania

Zrealizowany projekt charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa danych. Dzięki zastosowaniu wyzwalaczy i ograniczeń bezpośrednio w bazie, system jest odporny na błędy mogące wynikać z nieprawidłowego działania aplikacji klienckiej. Mocną stroną jest również wydajność i skalowalność procesu generowania danych testowych, osiągnięta dzięki zastosowaniu pętli PL/SQL w skryptach ładujących. Decyzja o obliczaniu kosztów po stronie bazy gwarantuje, że niezależnie od użytego w przyszłości interfejsu (webowy czy mobilny), wynik finansowy będzie zawsze spójny.

Rozwiązanie posiada jednak pewne ograniczenia. Główną wadą jest brak graficznego interfejsu użytkownika (GUI), co w warunkach produkcyjnych utrudniałoby pracę personelu. Ponadto obecny model cenowy jest uproszczony i zakłada stałe stawki, nie uwzględniając sezonowości czy rabatów lojalnościowych. W dalszym rozwoju systemu należałoby również rozbudować mechanizm obsługi błędów, aby komunikaty zwracane przez bazę były mapowane na bardziej przyjazne informacje dla użytkownika końcowego.